Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-11 · Marco para la toma de decisiones

ISO 55001:2024 cláusulas 4.5, 6.2.1 y 9.3. Versión del 03-11-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Dejar en un solo documento qué es «valor» para el concesionario, con qué criterio se toma cada decisión sobre los activos, quién decide y cómo se comprueba después si la decisión dio el resultado esperado.

1. Qué es valor para el concesionario

Para el corredor Briceño – Tunja – Sogamoso, un activo da valor cuando: (a) cumple los indicadores del contrato todos los años, sin deducciones, con el índice de estado por encima de 4.5; (b) es seguro para los usuarios (fricción, textura, siniestralidad, estabilidad de taludes y puentes); (c) cuesta lo menos posible en todo su ciclo de vida, medido en valor presente; y (d) se entrega en buen estado en la reversión (2032).

2. Criterios de cada decisión

Decisión	Criterio	Quién decide	Cómo se sabe si funcionó
Escenario de inversión del plan	El de MENOR presupuesto total que cierra sin deuda y deja la vía igual o mejor que la referencia (Dynatest); entre curvas de igual total, la de menor valor presente (WACC 13 %) que mantiene la red 100 % en norma todos los años.	Gerencia general	Comparar cada año lo ejecutado y la condición medida con lo previsto (seguimiento del modelo y backtest).
Qué sección se interviene primero	Indicadores del contrato fuera de umbral; luego beneficio por peso (mejora del índice ÷ costo); criticidad y riesgo de aplazar.	Coordinación de pavimentos	Revisión después de cada obra: % de la mejora esperada y deterioro posterior.
Qué actividad se hace	Reglas de actividad por parámetro (cumple / incumple), límites de daño (sello < 20 %, parcheo 20-45 %, fresado ≥ 45 %), máximo dos capas de slurry.	Coordinación de pavimentos	Veredicto de cada obra y costo real frente al del modelo.
Uso del sobrante del año	Preventivo en secciones que se acercan a un umbral (margen del 15-20 % o 1-2 años de vida útil).	Coordinación de pavimentos	Número de secciones que no llegan a incumplir.
Reparación definitiva o mitigación	Costo-beneficio con la frecuencia de reapertura del punto y el % de daño de la sección (reaprendizaje).	Coordinación / cuadrilla	Reaperturas confirmadas después de la decisión.
Inspecciones	Frecuencia según la criticidad del activo (inspección basada en riesgo) y lluvia reciente.	Coordinación	Inspecciones vencidas y fallas encontradas a tiempo.
Aplazar una obra	Riesgo de aplazar: costo adicional y probabilidad de incumplir si se espera un año.	Gerencia / coordinación	Comparar el costo real de la obra aplazada con el estimado.
Puentes y taludes	Índice de condición (puentes) y riesgo 1-5 (taludes): lo grave o crítico se atiende en el año.	Coordinación	Estado en la inspección siguiente.
Cambios al sistema o a la operación	Se evalúa antes el riesgo para los objetivos (ver SGA-13).	Coordinación	Coherencia PC-celular y avisos del sistema después del cambio.

3. Evaluación del marco

Cada mes la revisión por la dirección (SGA-09) mira si las decisiones dieron el resultado esperado: obras que cumplieron lo que supone el modelo, predicción contra realidad, secciones que incumplieron sin haber sido previstas y costo real frente al estimado. Si un criterio falla de forma repetida, se ajusta y se deja constancia en el registro de conocimiento.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia general	